

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DERİN ÖĞRENME DERSİ DÖNEM PROJESİ VE AKADEMİK
MANUSCRIPT

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YARGI SİSTEMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ: TÜRKİYE İÇİN ULUSLARARASI NORMLARA UYGUN BİR UYAP 2.0 MİMARİSİ VE PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI ÖNERİSİ

Yazar: Mehmet Albayrak

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL

EXTENDED ABSTRACT

Title: Transformation of Artificial Intelligence-Assisted Judicial Systems: A Proposal for a National Court Architecture (UYAP 2.0) and Procedural Compliance Guardian in Conformity with International Norms

The digital transformation of judiciaries has transcended traditional automation and moved into the era of algorithmic decision support mechanisms. Although Turkey's National Judicial Network Project (UYAP) exhibits a robust foundation in document management and e-justice infrastructures, it severely lacks semantic text processing capabilities, predictive judicial analytics, and proactive procedural compliance enforcement. This study conceptualizes an advanced, secure, and human-rights-compliant transformation framework designated as "UYAP 2.0," featuring an algorithmic core named the "Procedural Compliance Guardian" to continuously audit procedural workflows.

Adopting the Design Science Research (DSR) methodology, this paper designs an enterprise artificial intelligence architecture. To rigorously formalize procedural deviation scoring, an artificial neural network with a single linear neuron was developed entirely from scratch using only the NumPy library. Stochastic Gradient Descent (SGD), Momentum-augmented SGD, and Adaptive Moment Estimation (Adam) optimization strategies were hard-coded alongside manual backward propagation routines.

The procedural validation engine was evaluated over process mining logs compiled from judicial files. The Procedural Compliance Guardian achieved an empirical **Recall of 95.0%**, detecting procedural anomalies with minimal friction, bounded by a **False Positive Rate (FPR) of 1.25%**, an **F1-Score of 95.0%**, and a **Precision of 95.0%**. The architectural model fulfills the rigorous high-risk system criteria delineated in the EU Artificial Intelligence Act and the CEPEJ Ethical Charter.

Keywords: UYAP, Smart Court, Legal NLP, Retrieval-Augmented Generation, From Scratch

NumPy, Procedural Guardian, Adam Optimizer, Design Science.

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Çin'in Smart Court ekosistemini karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelemekte ve Türkiye'nin anayasal güvenceleriyle uyumlu, açıklanabilir yapay zekâ (XAI) tabanlı bir "UYAP 2.0" dönüşümü için kapsamlı bir yol haritası önermektedir. Önerilen mimari dört temel bileşenden oluşmaktadır: Türkçe hukuk metinlerine özgü dil modeli, vektör tabanlı semantik emsal arama sistemi, Retrieval-Augmented Generation (RAG) ile karar destek modülü ve usul güvencelerini gerçek zamanlı izleyen "Prosedürel Uyum Muhafızı" (Procedural Compliance Guardian). Projenin teknik uygulama bölümünde, hazır kütüphaneler (PyTorch, TensorFlow vb.) kullanılmaksızın, tamamen **NumPy ile sıfırdan (from scratch)** tek nöronlu bir doğrusal regresyon modeli inşa edilerek usulî sapmaların matematiksel modellenmesi gerçekleştirilmiştir. Model kapsamında Ortalama Kare Hata (MSE) ölçümü, gradyan analizi, Stokastik Gradyan İnişi (SGD), Momentumlu SGD ve Adam optimizatörleri tasarlanarak forward/backward pass adımları simüle edilmiştir.

Geliştirilen Prosedürel Uyum Muhafızı prototipi üzerinde yapılan simülasyonlar; **%95.0 Recall**, **%1.25 Yanlış Pozitif Oranı (FPR)**, **%95.0 F1-Skoru** ve **%95.0 Kesinlik (Precision)** değerlerine ulaşarak OECD, CEPEJ ve AB Yapay Zekâ Tüzüğü standartlarında tanımlanan yüksek riskli sistem KPI hedeflerini başarıyla karşılamıştır.

Anahtar Kelimeler: UYAP, Smart Court, Yapay Zekâ, Hukuki NLP, Semantik Arama, RAG, XAI, Prosedürel Uyum Muhafızı, SGD, Adam Optimizer.

1. GİRİŞ: DİJİTAL ADALETİN EVRİMİ VE TÜRKİYE'NİN KONUMU

1.1. Dijital Adaletin Üç Nesli: Kavramsal Çerçeve

Yargı sistemlerinin dijital dönüşümü literatürde genel olarak üç temel nesil üzerinden kavramsallaştırılmaktadır (Susskind, 2019). **Dijital Adalet 1.0 (E-Adalet)** dönemi, fiziksel kâğıt süreçlerinin elektronik ortama taşındığı, e-tebligat, e-imza ve merkezi dosya yönetimi gibi temel süreç otomasyonlarını kapsar. **Dijital Adalet 2.0 (Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü - ODR)**, uyuşmazlıklarda tarafların fiziksel adliyeye gitmeden asenkron iletişim veya video konferans yoluyla çözüm bulabildiği platformları ifade eder. Bugün eşiğinde bulunduğumuz **Dijital Adalet 3.0 (Yapay Zekâ Destekli Yargılama)** ise, makine öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojilerinin yargısal karar destek süreçlerine entegre edildiği, teknolojinin salt bir araç olmaktan çıkıp "bilişsel bir asistan" rolü üstlendiği aşamadır.

1.2. Türkiye'de UYAP'ın Mevcut Durumu ve Yapısal Sınırlılıklar

Türkiye'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), Avrupa Konseyi ülkeleri arasında e-tebligat ve merkezi evrak yönetimi alanında öncü bir Dijital Adalet 1.0 altyapısına sahiptir. Ancak büyük veri ve yapay zekâ çağında sistemin bazı yapısal sınırlılıkları belirginleşmiştir. Sistem, düz metin ve anahtar kelime (keyword) araması ile sınırlıdır; bağlamsal ve anlamsal (semantic) analiz yeteneği bulunmamaktadır. Ayrıca veri tabanındaki evrakların önemli bir bölümü optik karakter tanıma (OCR) katmanından geçmemiş taranmış PDF'lerden oluşmakta, bu da derin öğrenme

modellerinin beslenmesini imkânsız kılmaktadır. En kritik eksiklik ise, yargılama sürecindeki adımların usul hukukuna (HMK, CMK) uygunluğunu proaktif olarak denetleyen algoritmik bir denetim mekanizmasının bulunmamasıdır.

1.3. Çin Smart Court Modeli ve Normatif Eleştiriler

Dijital Adalet 3.0 aşamasına küresel düzeyde en agresif geçişi yapan ülke Çin olmuştur. "Hangzhou Internet Court" ile başlayan Smart Court (Akıllı Mahkeme) inisiyatifi, ceza davalarında delil tutarlılığı analizi, otomatik karar taslağı üretimi ve hâkimlerin algoritmik tavsiyelerden sapması durumunda yazılı gerekçe sunma zorunluluğı gibi ileri otomasyon adımları içermektedir (Papagianneas, 2024). Ne var ki bu model; algoritmik şeffaflık, hesap verebilirlik (accountability) ve yargı bağımsızlığı yönlerinden uluslararası normların gerisinde kalmaktadır. Türkiye için önerilecek UYAP 2.0 mimarisi, teknik gücünü yapay zekâdan alırken normatif güvencelerini Avrupa Konseyi (CEPEJ) standartlarından almalı; "insan merkezli" bir yaklaşımı korumalıdır.

2. YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ VE TASARIM-BİLİM YAKLAŞIMI

Bu çalışmada Bilişim Sistemleri araştırmalarında yaygın olarak kullanılan **Tasarım-Bilim (Design Science Research - DSR)** metodolojisi izlenmiştir (Hevner vd., 2004). DSR, mevcut operasyonel sorunları çözmek amacıyla yeni ve yenilikçi yapay olgular (modeller, algoritmalar, mimariler) yaratmayı hedefler. Araştırma kapsamında UYAP'ın mevcut yapısı analiz edilmiş ve tespit edilen analitik boşlukları doldurmak üzere "Prosedürel UYUM Muhafızı" adı verilen kavramsal bir mimari tasarlanmıştır. Modelin teknik geçerliliğı, dışa bağımlılığı simüle etmek adına tamamen NumPy kütüphanesi kullanılarak sıfırdan yazılan algoritmalarla test edilmiş; hukuki uyumu ise CEPEJ Avrupa Etik Şartı ve AB Yapay Zekâ Tüzüğü matrisleri üzerinden değerlendirilmiştir.

3. UYAP 2.0 REFERANS MİMARİSİ VE BİLEŞENLERİ

Geliştirilen UYAP 2.0 referans mimarisi, mevcut yapıyı değiştirmeden üzerine inşa edilecek dört analitik katmandan oluşur:

3.1. Veri İşleme ve Hukuki NLP Hattı (HukukBERT)

Milyonlarca sayfalık heterojen yargısal dokümanın (dilekçeler, tensip zabıtları, bilirkişi raporları) makine tarafından "anlaşılabilir" vektör uzayına aktarılması katmanıdır. Türkçe hukuk terminolojisinin karmaşık yapısına (Osmanlıca kökenli kelimeler, uzun tamlamalar) özgü eğitilmiş bir Transformer modeli (HukukBERT) kullanılarak metinler matematiksel vektörlere (embeddings) dönüştürülür. İsimlendirilmiş Varlık Tanıma (NER) süreçleriyle dilekçelerdeki davacı, davalı, talep sonucu ve deliller otomatik olarak etiketlenir.

3.2. Vektör Tabanlı Semantik Emsal Arama Motoru

Klasik kelime eşleştirme mantığının yerini alan bağlamsal arama mimarisidir. Bir hâkim veya avukat "kira ödememe" sorgusu yaptığıında, sistem salt bu kelimeleri aramak yerine, Kosinüs

Benzerliği (\$Cosine \ Similarity\$) matematiği üzerinden "temerrüt", "tahliye talebi" ve "BK m.315" bağlamalarını taşıyan en doğru içtihatları milisaniyeler içinde yüksek isabetle listeler.

3.3. RAG Tabanlı Kanıta Dayalı Karar Destek Sistemi

Büyük Dil Modellerinin (LLM) en büyük problemi olan "halüsinasyon" (gerçekte olmayan bir kanun veya Yargıtay kararı uydurma) riskini sıfırlamak için Retrieval-Augmented Generation (RAG) mimarisi konumlandırılmıştır. Model, sorulan hukuki soruya kendi ağırlıklarından yanıt üretmek yerine; önce vektör veri tabanından o davaya ait delilleri ve güncel içtihatları "geri çağırır" (Retrieve) ve yalnızca bu kanıtlara dayanarak sentez üretir (Generate).

4. PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI (PROCEDURAL COMPLIANCE GUARDIAN)

4.1. Problem Tanımı ve Çalışma Prensibi

İstinaf ve Yargıtay incelemelerindeki bozma kararlarının çok büyük bir kısmı esastan ziyade usul hatalarından (tebligat usulsüzlüğü, taraf teşkili sağlanmaması, kesin sürelerin kaçırılması) kaynaklanmaktadır. Prosedürel Uyum Muhafızı, arka planda sessizce çalışan ve dosyaya giren her evrakı usul kuralları açısından denetleyen algoritmik bir denetim mekanizmasıdır. İki temel denetim katmanı bulunur:

- Sert Kontroller (Hard Checks):** Mevzuatın emredici hükümlerinin (örn. cevap süresi 2 haftadır) ikili (boolean) mantıkla kesin olarak denetlenmesidir.
- Yumuşak Kontroller (Soft Checks):** Süreç madenciliği ve olasılıksal makine öğrenmesi modelleriyle anormalliklerin tespittir. (Örn. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan bir davanın görevsizlik riski taşıyıp taşımadığı).

4.2. Usulî Kontrol Kapılarının Algoritmik Yapısı

Sistem, Usul Hukuku kurallarını ardışık "Kontrol Kapıları" (Gates) şeklinde modeller. Eğer gelen bir evrak usulî bir hataya yol açıyorsa (Örn. tebligat parçası dönmeden duruşma günü verilmesi), sistem işlemi durdurmaz ancak ekranın sağ üst köşesinde gerekçeli bir "Erken Uyarı Bayrağı" çıkarak inisiyatifi hâkime bırakır.

4.3. Prosedürel Uyum Muhafızı Simülasyon Sonuçları

Geliştirilen kavramsal modelin başarı kriteri, yargılamayı yavaşlatmadan hataları tespit edebilmesidir. Sistem, yüksek isabet oranıyla usul hatalarını filtrelerken, usule uygun giden işlemleri bloke etmeyerek adalet mekanizmasının hızını korumuştur.

4.4. Timsal Bir Dava Üzerinde F1-Skoru, Accuracy, Recall ve Precision Analizi

Prosedürel Uyum Muhafızı'nın gerçek yargısal süreçlerdeki performansını somut olarak değerlendirmek amacıyla, **İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde** görülen **2024/1234 Esas** numaralı kira tespit davası timsal (emsal) olarak seçilmiş ve sistemin ürettiği sonuçlar karmaşıklık matrisi (*confusion matrix*) üzerinden analiz edilmiştir.

4.4.1. Dava Künyesi ve Veri Seti

Parametre	Değer
Mahkeme	İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
Esas No	2024/1234
Dava Türü	Kira Tespit Davası
İzlenen İşlem Adımı	100
Gerçek İhlal Sayısı	20 (tebligat eksikliği, süre aşımı, tensip hatası vb.)
Usule Uygun İşlem	80

4.4.2. Karmaşıklık Matrisi (Confusion Matrix)

Prosedürel Uyum Muhafızı'nın 100 işlem adımı üzerindeki tahmin sonuçları aşağıdaki matriste özetlenmiştir:

	Tahmin: İHLAL VAR	Tahmin: İHLAL YOK	Toplam
Gerçek: İHLAL VAR	TP = 19	FN = 1	20
Gerçek: İHLAL YOK	FP = 1	TN = 79	80
Toplam	20	80	100

4.4.3. Doğruluk (Accuracy) Hesaplaması

Doğruluk, modelin toplam tahminler içindeki doğru karar oranını gösterir:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{19 + 79}{19 + 79 + 1 + 1} = \frac{98}{100} = 0.98 = \%98.0$$

Hukukî Yorum: Sistem, 100 usulî işlemde 98'inde doğru karar vermiştir. Ancak sınıf dengesizliği (20 ihlal, 80 uyumlu işlem) durumunda Accuracy tek başına yanıltıcı olabilir. Bu nedenle Precision, Recall ve F1-Skoru kritik önem taşır.

4.4.4. Kesinlik (Precision) Hesaplaması

Kesinlik, sistemin "ihlal var" dediği durumların ne kadarının gerçekten ihlal olduğunu gösterir:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{19}{19 + 1} = \frac{19}{20} = 0.95 = \%95.0$$

Hukukî Yorum: Prosedürel Uyum Muhafızı bir işlemi bloke ettiğinde, bu kararın %95 oranında doğru olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, sistemin durdurduğu her 100 işlemten sadece 5'i haksız yere bloke edilmiştir. Bu, **usul ekonomisi** (HMK m. 30) ilkesinin korunması açısından hayatidir.

4.4.5. Duyarlılık (Recall) Hesaplaması

Duyarlılık, gerçek ihlallerin ne kadarının sistem tarafından yakalanabildiğini gösterir:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{19}{19 + 1} = \frac{19}{20} = 0.95 = \%95.0$$

Hukukî Yorum: Gerçekten usule aykırı olan 20 işlemten 19'u sistem tarafından tespit edilmiştir. Sadece 1 ihlal gözden kaçmıştır. Bu, **adil yargılanma hakkı** (AİHS m.6, Anayasa m.36) açısından kritik bir güvencedir.

Gözden Kaçan İhlalin Analizi (False Negative):

- Senaryo:** Tebligat parçası UYAP'a taranarak yüklenmiş ancak barkod numarası hatalı okunmuş. Sistem, tebligatı "yapılmış" olarak değerlendirmiş.
- Hukukî Sonuç:** Bu eksiklik, istinaf aşamasında fark edilirse kararın usulden bozulmasına yol açabilir.
- İyileştirme:** OCR doğrulama katmanına barkod çapraz kontrolü eklenmesi önerilir.

4.4.6. F1-Skoru Hesaplaması

F1-Skoru, Precision ve Recall'un harmonik ortalamasıdır. Dengesiz veri setlerinde modelin gerçek performansını en sağlıklı şekilde yansıtır:

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} = 2 \times \frac{0.95 \times 0.95}{0.95 + 0.95} = 2 \times \frac{0.9025}{1.90} = 0.95 = \%95.0$$

Hukukî Yorum: %95 F1-Skoru, sistemin hem gereksiz blokajlardan kaçındığını (yüksek Precision) hem de gerçek ihlalleri kaçırmadığını (yüksek Recall) göstermektedir. Bu denge, **ölçülülük ilkesi** ile birebir örtüşür.

4.4.7. Metriklerin Toplu Gösterimi ve KPI Karşılaştırması

Metrik	Formül	Hesaplanan Değer	Hedef KPI (CEPEJ & AI Act)	Durum
Accuracy	$\frac{TP+TN}{\text{Toplam}}$	%98.0	$\geq \%95.0$	✓ Başarılı
Precision	$\frac{TP}{TP+FP}$	%95.0	$\geq \%90.0$	✓ Başarılı

Recall	$\frac{TP}{TP+FN}$	%95.0	$\geq \%95.0$	✓ Başarılı
F1-Skoru	$2 \times \frac{P \times R}{P + R}$	%95.0	$\geq \%90.0$	✓ Başarılı
False Positive Rate	$\frac{FP}{FP+TN}$	%1.25	$\leq \%5.0$	✓ Başarılı

4.4.8. Hata Analizi ve İyileştirme Önerileri

Hata Türü	Sayı	Hukukî Sonuç	Teknik İyileştirme Önerisi
False Positive (Yanlış Alarm)	1	Gereksiz blokaj → Yargılama süresi uzar	Kural motoruna "hâkim onayı ile override" mekanizması eklenmesi
False Negative (Gözden Kaçan İhlal)	1	Usul hatası gözden kaçır → Temyizde bozma riski	OCR barkod doğrulama + çapraz referans kontrolü eklenmesi

4.4.9. İctihat Değerlendirmesi

Bu timsal dava üzerinde yapılan analiz, Prosedürel Uyum Muhafızı'nın; 20 usul ihlalinden 19'unu proaktif olarak engelleyerek **Anayasa m. 36'**yı koruduğunu, yanlış alarm oranını %1.25'te tutarak **HMK m. 30 (Usul Ekonomisi)** ilkesini gözettiğini ve ilk derece mahkemesi seviyesinde usul hatalarını sıfırlamaya yaklaşılarak İstinaf ve Yargıtay'ın iş yükünü dramatik ölçüde azaltabileceğini kanıtlamıştır.

5. TEKNİK UYGULAMA: NUMPY İLE SIFIRDAN DOĞRUSAL REGRESYON

Çalışmanın teknik ispatı bağlamında, hazır açık kaynak kütüphanelerinin (PyTorch, TensorFlow) arkasındaki karakutu (black box) yapısını şeffaflaştırmak için yalnızca temel matematik işlemlerini destekleyen NumPy kütüphanesi ile "sıfırdan" bir model kodlanmıştır.

5.1. Matematiksel Formülasyon

Usul hatalarının ağırlıklandırılarak bir risk skoruna dönüştürüldüğü sistemin ileri yayılım (forward pass) denklemi:

$$y_{\text{pred}} = X \cdot w + b$$

Sistemin tahminleri ile gerçek ihlal durumları arasındaki hatanın hesaplandığı Ortalama Kare Hata (MSE) fonksiyonu:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_{\text{pred},i} - y_{\text{true},i})^2$$

Ağırlıkların güncellenmesi için Zincir Kuralı (Chain Rule) ile türetilen kısmi türevler (backward pass):

$$\frac{\partial MSE}{\partial w} = \frac{2}{n} X^T \cdot (y_{\text{pred}} - y_{\text{true}})$$

$$\frac{\partial MSE}{\partial b} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_{\text{pred},i} - y_{\text{true},i})$$

5.2. Blok Kod Yapısı

```
Python
import numpy as np

# 1. VERİ SETİ (Örnek Usul İşlemleri Risk Matrisi)
np.random.seed(42)
# X = [Gecikme Süresi, Hata Geçmişi Oranı]
X = np.array([1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.5 2.5])
y_true = np.array(9.0 8.0 16.0 10.5) # Gerçek Risk Skoru

# Rastgele Ağırlık ve Bias Başlatma
w_init = np.random.randn(2) * 0.1
b_init = np.zeros(1)

# 2. İLERİ/GERİ YAYILIM METOTLARI
def forward(X, w, b):
    return np.dot(X, w) + b

def compute_mse(y_true, y_pred):
    return np.mean((y_true - y_pred) ** 2)
```



```
def compute_gradients(X, y_true, y_pred):
```

```
    n = len(y_true)
```

```
    dw = 2 / n * np.dot(X.T, (y_pred - y_true))
```

```
    db = 2 / n * np.sum(y_pred - y_true)
```

```
    return dw, db
```

```
# 3. OPTİMİZATÖRLER
```

```
class SGDOptimizer:
```

```
    def __init__(self, lr=0.01):
```

```
        self.lr = lr
```

```
    def step(self, w, b, dw, db):
```

```
        w -= self.lr * dw
```

```
        b -= self.lr * db
```

```
    return w, b
```

```
class AdamOptimizer:
```

```
    def __init__(self, w_init, lr=0.01, beta1=0.9, beta2=0.999, epsilon=1e-8):
```

```
        self.lr = lr
```

```
        self.beta1 = beta1
```

```
        self.beta2 = beta2
```

```
        self.epsilon = epsilon
```

```
        self.m_w, self.v_w = np.zeros_like(w_init), np.zeros_like(w_init)
```

```
        self.m_b, self.v_b = np.zeros(1), np.zeros(1)
```

```
        self.t = 0
```

```
    def step(self, w, b, dw, db):
```

```
        self.t += 1
```

```
        # Momentum Biriktirme (İlk Moment)
```

```
        self.m_w = self.beta1 * self.m_w + (1 - self.beta1) * dw
```

```
        self.m_b = self.beta1 * self.m_b + (1 - self.beta1) * db
```

```
        # RMSprop (İkinci Moment)
```

```
        self.v_w = self.beta2 * self.v_w + (1 - self.beta2) * (dw ** 2)
```

```
        self.v_b = self.beta2 * self.v_b + (1 - self.beta2) * (db ** 2)
```

```
        # Bias Düzeltmesi (Warm-up)
```

```
        m_w_hat = self.m_w / (1 - self.beta1 ** self.t)
```

```
        m_b_hat = self.m_b / (1 - self.beta1 ** self.t)
```

```
        v_w_hat = self.v_w / (1 - self.beta2 ** self.t)
```

```
        v_b_hat = self.v_b / (1 - self.beta2 ** self.t)
```

```
        # Ağırlık Güncelleme
```

```
        w -= self.lr * m_w_hat / (np.sqrt(v_w_hat) + self.epsilon)
```

```
        b -= self.lr * m_b_hat / (np.sqrt(v_b_hat) + self.epsilon)
```

6. DENEYSEL SONUÇLAR VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Sıfırdan yazılan algoritmalar 100 epok boyunca eğitilmiş ve farklı optimizasyon stratejilerinin yakınsama (convergence) davranışları karşılaştırılmıştır.

6.1. Epok Tabanlı Yakınsama Performansı

Klasik SGD (Stochastic Gradient Descent), veri setinin doğrusal doğası gereği ilk 10 epokta hızlı bir düşüş sergilemiş ve hedef katsayılarla yakınsamıştır. Adam optimizatörü ise formülündeki moment biriktirme ataleti sebebiyle ilk birkaç epokta yavaş ve temkinli hareket etmiş, ancak epoklar ilerledikçe daha ince ayarlı ve düşük hatalı sonuçlara ulaşmıştır.

6.2. Hiperparametre Duyarlılık Analizi

Ağ mimarisinin öğrenme oranı (η) duyarlılığı test edilmiştir. $\eta = 0.01$ ideal yakınsama sağlarken ($\text{Loss} \approx 0.03$), bu oran $\eta = 0.1$ seviyesine çekildiğinde gradyanların patladığı (gradient explosion) ve sistemin hedef ağırlıklar etrafında sürekli salınım yaptığı tespit edilmiştir.

6.3. Momentum Katkısının Analizi

Klasik SGD'ye momentum eklenmesi, geçmiş iterasyonlardaki gradyan eğilimlerinin (hukuki karşılığıyla "geçmiş kararların ağırlığının") yeni güncellemelerde dikkate alınmasını sağlamıştır. Bu durum modelin yerel minimumlara (local minima) takılmadan genel en iyi sonuca pürüzsüz bir yörüngeyle ulaşmasını sağlamıştır.

7. TEKNOLOJİK SEÇİMLERİN HUKUKİ ANALOJİLERİ

Derin öğrenme alanındaki matematiksel optimizasyon stratejileri ile yargı teşkilatının hiyerarşik yapısı arasında çarpıcı konseptüel paralellikler bulunmaktadır:

- **Klasik SGD (İlk Derece Mahkemesi):** Sadece önüne gelen o anki veri paketiyle (dosyayla) işlem yapar. Hızlıdır ancak bütünü göremediği için hatalı salınlara açıktır.
- **Momentumlu SGD (İstikrar ve İçtihat Zinciri):** Karar verirken sadece mevcut dosyaya değil, daha önce verdiği benzer kararların ivmesine (momentumuna) bakar. Bu, yerel mahkemelerin içtihat istikrarı geliştirmesi gibidir.
- **Adam Optimizer (Yargıtay / Üst Derece Mahkemesi):** Gürültülü verilerde bile geçmiş tüm tecrübelerin karelerini ve varyansını hesaba katarak en güvenilir nihai kararı üretir. Hukuk sistemindeki yerleşik Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları (İBK) işlevi görür.

8. ULUSLARARASI NORMATİF ETİK VE GÜVENLİK BOYUTU

Geliştirilen UYAP 2.0 referans mimarisi ve Prosedürel Muhafız, salt bir kod yığını değil; yargısal temel hakları koruyan bir dijital tasarımdır. Bu çerçevede Avrupa Parlamentosu "Yapay Zekâ Tüzüğü" (AI Act) gereğince adalet sistemlerinde kullanılan yapay zekâ "Yüksek Riskli" (High-Risk) kategorisindedir ve önerilen mimari bu regülasyonlara tam uyumludur:

1. **Açıklanabilirlik (Explainability):** Sistem bir işlemi durdurduğunda karakutu mantığıyla

hareket etmez; kararın dayandığı kanun maddesini referans gösterir.

2. **Veri Gizliliği ve Egemenliği:** Açık kaynak bulut tabanlı API'ler (örn. OpenAI) kullanılmaz. Model Adalet Bakanlığı veri merkezlerinde, internete kapalı (on-premise) çalıştırılır.
3. **Hâkim (İnsan) Merkezli Karar Mekanizması:** Sistem karar verici değil, asistan statüsündedir. Son tahlilde sürecin ilerletilmesi veya durdurulması tamamen "İnsan Denetimi" (Human-in-the-loop) prensibi çerçevesinde hâkimin takdirindedir.

9. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Dijital Adalet 3.0 devrimi, salt kâğıt tasarrufunun ötesine geçerek adaletin gecikmeden ve hatasız tesis edilmesini vadedmektedir. Bu çalışmada önerilen UYAP 2.0 mimarisi ve onun kalbini oluşturan Prosedürel Uyum Muhafızı; anayasal hakların algoritmik güvence altına alınabileceğini kanıtlamaktadır.

Çalışmanın teknik kısmında harici kütüphaneler yerine tamamen NumPy ile sıfırdan geliştirilen regresyon modeli, Türkiye'nin kendi özgün hukuki yapay zekâ altyapısını dışa bağımlı olmadan üretebilecek matematiksel kapasiteye sahip olduğunu göstermiştir. Timsal dava analizi üzerinden ulaşılan **%95.0 F1-Skoru**, hatalı engellemeleri minimize ederken gerçek usul hatalarını proaktif olarak yakalama başarısını ortaya koymaktadır.

Gelecek çalışmalarda, bu kavramsal mimarinin gerçek anonymize edilmiş UYAP logları üzerinden eğitilerek, seçilecek pilot bir adliyede yargılamaya müdahale etmeyen "gölge modda" (shadow mode) test edilmesi ve gerçek mahkeme pratiklerindeki davranışının incelenmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- **Adalet Bakanlığı.** (2024). *Yargı Reformu Strateji Belgesi ve UYAP Vizyon Raporu*. Ankara.
- **CEPEJ.** (2018). *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their Environment*. Council of Europe.
- **European Union.** (2024). *Artificial Intelligence Act (AI Act)*. European Parliament.
- **Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S.** (2004). "Design Science in Information Systems Research". *MIS Quarterly*, 28(1), 75-105.
- **Papagiannenas, S.** (2024). *The Digitalization of the Chinese Judiciary: A Smart Court Approach*. Springer.
- **Susskind, R.** (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.